

Схема расположения и назначение тормозного оборудования на электровозе серии ЭП1.

Тормозная пневматическая система пассажирского электровоза переменного тока ЭП1. Электровоз оборудован электропневматическим (ЭПТ), автоматическим пневматическим и неавтоматическим (прямодействующим) пневматическим тормозами.

Исполнительным устройством электропневматического тормоза является электровоздухораспределитель (ЭВР 305).

КМ1, КМ2 – компрессор ВУ 3,5 /10-1450.

КМ3 – вспомогательный компрессор ВВ0,05/7-1000 для подъема токоприёмника;

КО1 – обратный клапан. Предохраняет от противодавления клапаны компрессора КМ3;

КО2 – обратный клапан резервуара тормоза;

КО3 – обратный клапан крана холодного резерва КН30;

КО4, КО5 – обратные клапаны. Разгружают клапаны компрессоров от давления сжатого воздуха ГР после останова компрессоров;

КП1, КП2 – предохранительные клапаны питательной магистрали ($10 \pm 0,2$ кгс/см²);

КП5 – предохранительный клапан магистрали вспомогательного компрессора ($8,0$ кгс/см²);

РУ1, РУ2 – соединительные рукава питательной магистрали;

Х137, Х138 – соединительные рукава тормозной магистрали;

РУ17, РУ18 – гибкие металлические рукава;

ВМО1, ВМО2 – влагомаслосборники для очистки сжатого воздуха поступающего в краны машиниста;

МО1 – маслоотделитель КМ3;

ФТО – фильтр тонкой очистки с металлокерамической вставкой резервуара ГВ;

Ф1, Ф4 – фильтры к ЭПК;

Ф2, Ф5 – фильтры стеклоомывателей;

Ф9 – фильтр редуктор цепей управления;

Ф12 – фильтр КР4;

РС1, РС2, РС3 – главные резервуары по 340 литров;

РС4 – резервуар тормоза 150 литров;

РС5 – запасной резервуар цепей управления;

РС8 – резервуар главного выключателя;

У1 – вентиль защиты;

У3 – клапан отпуска тормозов. Срабатывает при нажатии кнопки «отпуск тормоза» и при сборе схемы РТ;

У4 – тормоз замещения;

У5 – усилитель экстренного торможения. Срабатывает при скорости более 60 км/ч, отключается при скорости менее 55 км/ч;

У9, Т10 – клапаны токоприёмника;

У11, У12 – электропневматические клапаны песочниц;

У15, У16 – разгрузочные клапаны;

У17, У18 – клапаны тифонов;

У19, У20 – клапаны свистков;

У21, У22, У23 – электропневматические клапаны для удаления конденсата;

У25, У26 – ЭПК;

У27, У28 – ПЭКМ САУТ;

У29, У30 – электромагнитные вентили гребнесмазывателей;

У35 – электровоздухораспределитель;

SP3 – ПВУ, разбирает схему РТ при давлении в ТЦ $1,3-1,5$ кгс/см², восстанавливает схему при давлении $0,5$ кгс/см² и менее;

SP4 – при снижении давления в ТМ до $2,9 - 2,7$ кгс/см² снимает питание с У3, разбирает Т и РТ, при повышении давления $4,5 - 4,8$ кгс/см² и более восстанавливается;

SP5 – ПВУ, при падении давления в цепи токоприёмника ниже $2,9 - 2,7$ кгс/см² отключает ГВ, при давлении $4,9$ кгс/см² и более восстанавливается;

SP9, SP10 – датчик-реле давления ($7,5 \pm 0,2 - 9,0 \pm 0,2$ кгс/см²);

SP7 – пневматический выключатель управления вспомогательного компрессора ($7,5$ кгс/см²);

SP8 – ПБУ подсыпает песок при скорости более 10 км/ч и давлении в ТЦ более 2,8 - 3,2 кгс/см², отключает при давлении 1,8 кгс/см² и менее;

SP11, SP12, SP13 – пневматические выключатели управления – зажигают лампы на пульте машиниста при давлении в ТЦ 1,1-1,3 кгс/см², гасят при 0,4 кгс/см² и менее;

SQ1, SQ2 – устройство блокировки тормозов №367;

SQ3, SQ4 – краны машиниста;

SQ7, SQ8 – электрические блокировки стоп-крана помощника – разбирают тягу;

KK1, KK2 – комбинированный кран;

XA1, XA2 – цилиндры токоприёмника;

ПБ1, ПБ2 – пневматические блокировки задвижных штор высоковольтной камеры;

ФП1 - ФП4 – песочные форсунки;

МН1, МН2, МН3, МН4 – манометры ПМ, ТМ, УР, ТЦ;

МН9, МН10 – манометры стеклоомывателей;

КР1 – редуктор тормоза замещения 1,5-1,8 кгс/см²;

КР2 – редуктор цепей управления на 5,0 кгс/см²;

КР3, КР6 – редукторы омывателей стёкол 1,0 кгс/см²;

КР4 – редуктор для следования в холодном состоянии 1,95 кгс/см²;

КР5 – редуктор усилителя ЭТ 7,0 кгс/см²;

СОЛ1 - СОЛ4 – стеклоочистители;

КПО1, КПО2 – ручные клапаны омывателей стекол;

КЗР1 - КЗР4 – выключатели стеклоочистителей;

КПС1, КПС2 – клапаны педали тифонов;

КВТ1, КВТ2 – кран вспомогательного тормоза №254;

ВР3, ВР4 – датчики давления САУТ;

НА1, НА2 – свистки при срыве РТ;

КПР3, КПР4 – переключательные клапаны тифонов;

КН1 – отключения главных резервуаров от питательной магистрали;

КН2, КН3 – разобщительные краны ТМ к ЭПК;

КН7, КН8 – стоп-кран помощника;

КН16, КН17, КН18 – продувочные краны (перекрываются только при выходе из строя какого-либо клапана продувки);

КН19 – разобщительный кран запасного резервуара ЦУ;

КН21 – разобщительный кран ГВ;

КН27, КН22 – разобщительные краны тифонов;

КН24, Ф10 – разобщительный кран и редуктор тормоза замещения;

КН26 – спускной кран ГВ;

КН28, КН23 – разобщительные краны свистков;

КН29 – разобщительный кран ЦУ;

КН30 – кран холодного резерва;

КН31, КН20 – разобщительные краны песочниц;

КН32, Ф12 – разобщительный кран и фильтр У5;

КН33 – разобщительный кран РД4;

КН34 – разобщительный кран редуктора КР4 для следования в холодном состоянии;

КН40, КН54 – разобщительные краны омывателей стёкол;

КН41 – продувочный кран маслоотделителя МО1;

КН42, КН56 – разобщительные краны свистков НА1, НА2;

КН43, КН48 – продувочные краны ВМО1, ВМО2;

КН44, КН55 – разобщительные краны ПМ к ЭПК;

КН45, КН60 – разобщительные краны стеклоочистителей;

КН47, КН49 – разобщительные краны токоприёмников;

КН48, КН51, КН61 – краны для подключения специального резервного шланга для уборки помещений;

КН50 – продувочный кран ФТО;

КН66, КН68, КН67, КН71 – разобщительные краны гребнесмазывателей;

КН74 – разобщительный кран магистрали вспомогательного тормоза;

КН75 – разобщительный кран вспомогательного компрессора, открывается перед пуском КМЗ пока он не набрал полные обороты;

ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРООВОЗА ЭП1 до №036



ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРООВОЗА ЭП1 с №036



Действие пневматической схемы при зарядке питательной магистрали.

Компрессоры подают сжатый воздух в группу резервуаров **РС1, РС2 и РС3** общим объемом **1020** литров (3*340) и далее в питательную магистраль.

При достижении давления в резервуарах $9,0 \text{ кгс/см}^2$ компрессор отключается датчиком-реле давления **SP6** или **SP9**, которые установлены в кабинах управления (рисунок 6.1).



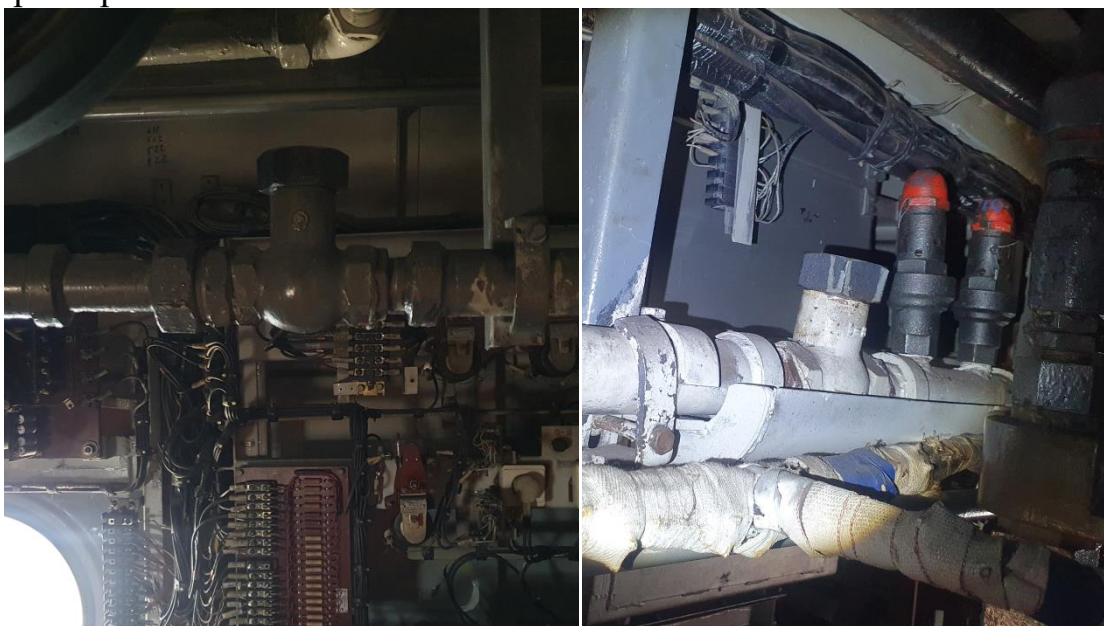
Расположение реле давления ДЕМ-102.

При падении давления в резервуарах до $7,5 \text{ кгс/см}^2$ датчик включает компрессоры. Защита резервуаров от повышения давления выше допустимого в случае не отключения компрессоров из-за неисправности датчика-реле осуществляется предохранительными клапанами **КП1** и **КП2**, отрегулированными на давление срабатывания $10,0 \text{ кгс/см}^2 \pm 0,2 \text{ кгс/см}^2$ (рисунок 6.2). Наличие двух клапанов позволяет обеспечить необходимую пропускную способность защитного устройства и исключает превышение допустимого давления в резервуарах при работающих компрессорах. Регулирование предохранительных клапанов **КП1** и **КП2** производят на электровозе по показаниям манометра **ГЛАВНЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ**, расположенного в кабине на пульте машиниста. После регулирования клапаны должны быть опломбированы.



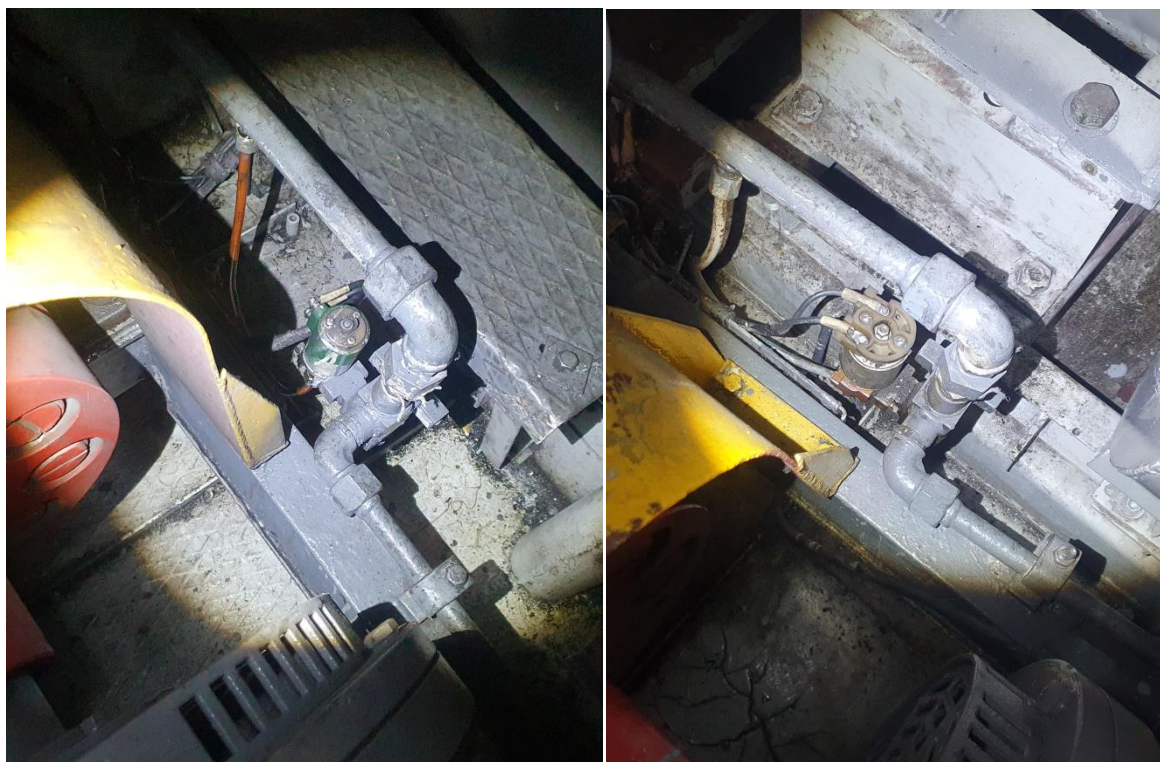
Расположение предохранительных клапанов **КП1** и **КП2**.

На трубопроводе после компрессоров установлены обратные клапаны **КО4** и **КО5** (рисунок 6.3), разгружающие клапанную систему компрессоров от давления сжатого воздуха в главных резервуарах после остановки компрессоров.



Расположение обратных клапанов **КО4** и **КО5**.

Для снижения нагрузки на приводной электродвигатель компрессора при пуске на трубопроводе со стороны компрессора установлены разгрузочные клапаны **У15** и **У16** (рисунок 6.4). При остановке электродвигателя катушка клапана получает питание, и клапан соединяет трубопровод между компрессором и обратным клапаном с атмосферой. Время выпуска воздуха из указанного участка трубопровода не превышает 7 с. Этого времени достаточно для выпуска сжатого воздуха до повторного включения компрессора при любых эксплуатационных условиях.



Разгрузочные клапаны **У15** и **У16**.

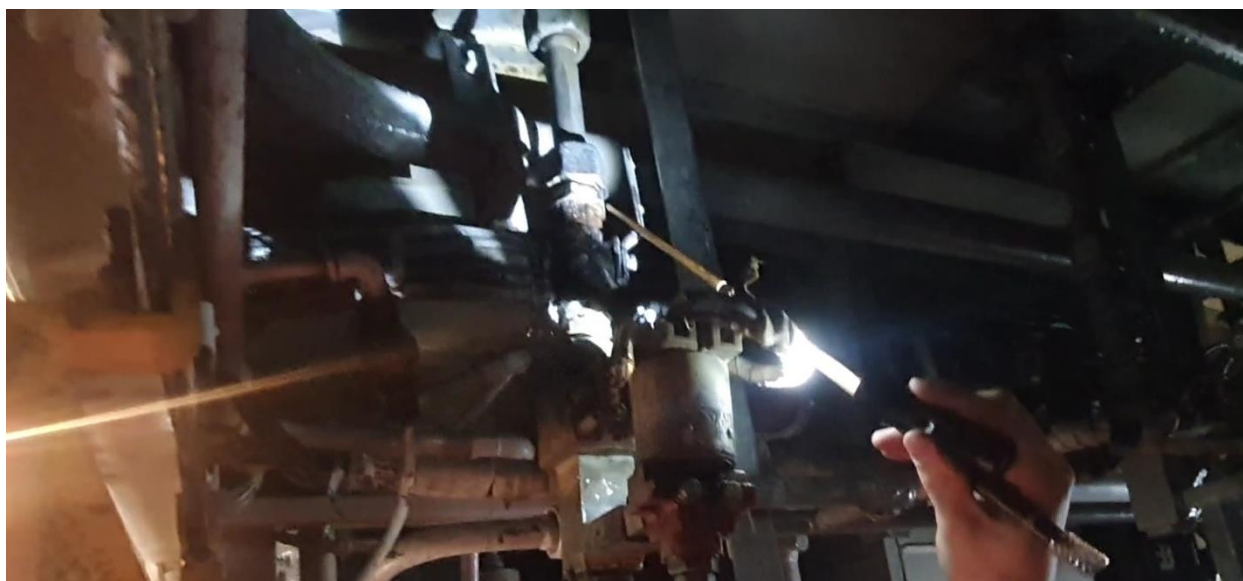
Повторный пуск электродвигателя происходит при отсутствии противодействия в трубопроводе. При этом клапан, не имея питания на катушке вентиля, закрывается, и выпуск воздуха из трубопровода прекращается.

Для исключения передачи вибрации от работающего компрессора на трубопровод установлены гибкие металлические рукава **РУ17** и **РУ18**



Гибкие металлические рукава **ПУ17** и **ПУ18**

Выпадающий в главных резервуарах конденсат удаляют в атмосферу с помощью электропневматических клапанов **У21,У22,У23** (рисунок 6.6), управление которыми выведено на пульты машиниста в обеих кабинах (рисунок 6.7). Краны **КН16, КН17, КН18** постоянно открыты и перекрываются только в случае выхода из строя соответствующего клапана продувки.



Электропневматические клапаны **У21,У22,У23** и краны **КН16, КН17, КН18** для продувки.



Кнопки продувки главных резервуаров S131-S136.

Действие схемы при зарядке тормозной магистрали, торможении и отпуске тормозов, торможении и отпуске тормозов краном вспомогательного тормоза.

При переводе ручки контроллера крана машиниста **SQ3 (SQ4)** в положение **5А** подается напряжение на отпускной и тормозной вентили (ЭВР 305) и сжатый воздух из запасного резервуара **РС6** объемом 85 (55) литров (рисунок 6.8) поступает в реле давления **РД4** (рисунок 6.9), а затем, через переключающие клапаны **КПР1, КПР2 и КПР5** - в управляющие полости реле давления **РД1, РД2, РД3**, которые осуществляют наполнение тормозных цилиндров **Ц1-Ц6** (диаметром 14") из резервуара **РС4** (150 литров).



Запасной резервуар РС6 объемом 85 (55) литров и РС 11 16 литров.



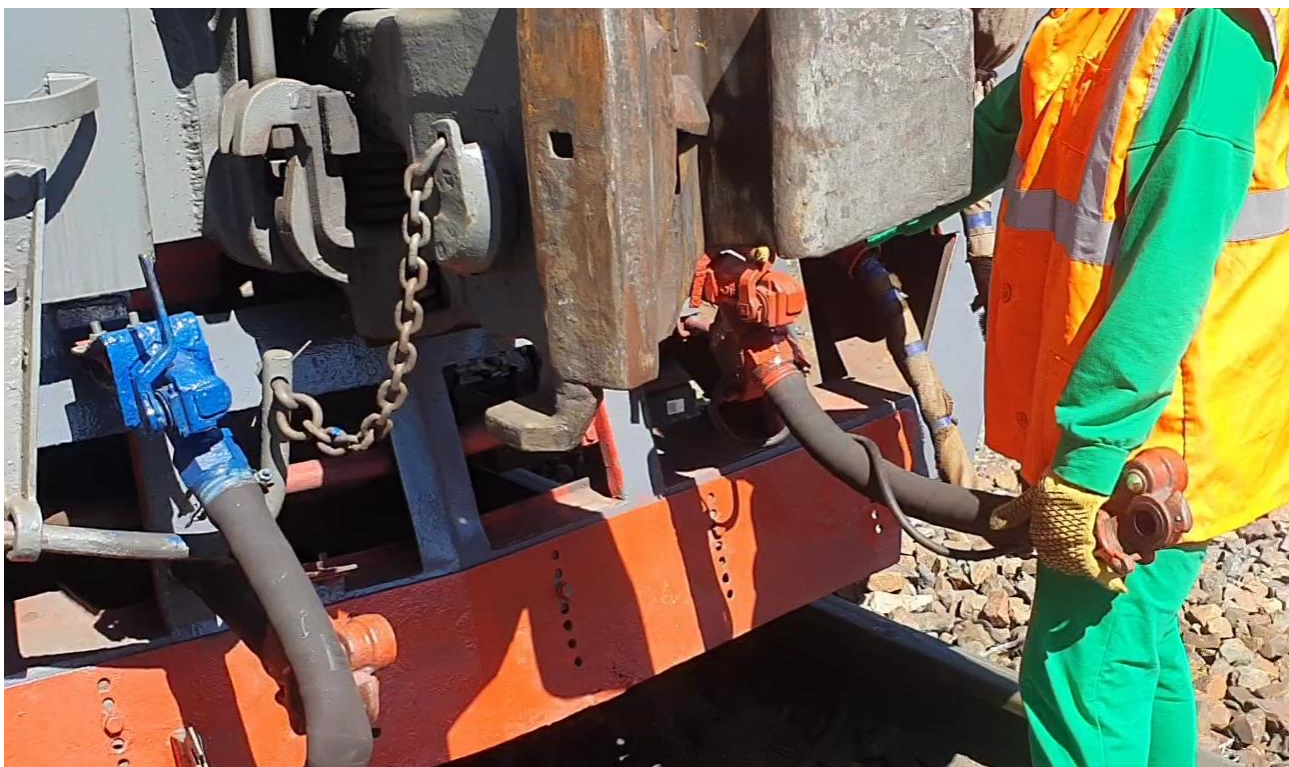
Реле давления РД4.

Отпуск тормоза происходит при переводе ручки контроллера крана машиниста SQ3 (SQ4) в положение II (поездное), при этом снимается напряжение с вентилей ЭВР 305, происходит отпуск.

Для передачи электрического сигнала на срабатывание электровоздухораспределителей во всех вагонах установлены соединительные рукава **X137**, **X138** (рисунок 6.10 и 6.11) с электроконтактом и электрическим проводом, обеспечивающие соединение тормозной пневматической и электрической магистралей электровоза с аналогичными магистралями пассажирского поезда.



Соединительный рукав тормозной магистрали.



Соединительные рукава тормозной Х137(Х138) и питательной РУ1 (РУ2) магистрали.

Исполнительным органом автоматического пневматического тормоза является воздухораспределитель **ВРП** (ВР292 или ВР242), смонтированный в одном блоке с ЭВР 305, а управляющим – комплект приборов крана машиниста (рисунок 6.12).



Воздухораспределитель 292, смонтированный в одном блоке с ЭВР 305

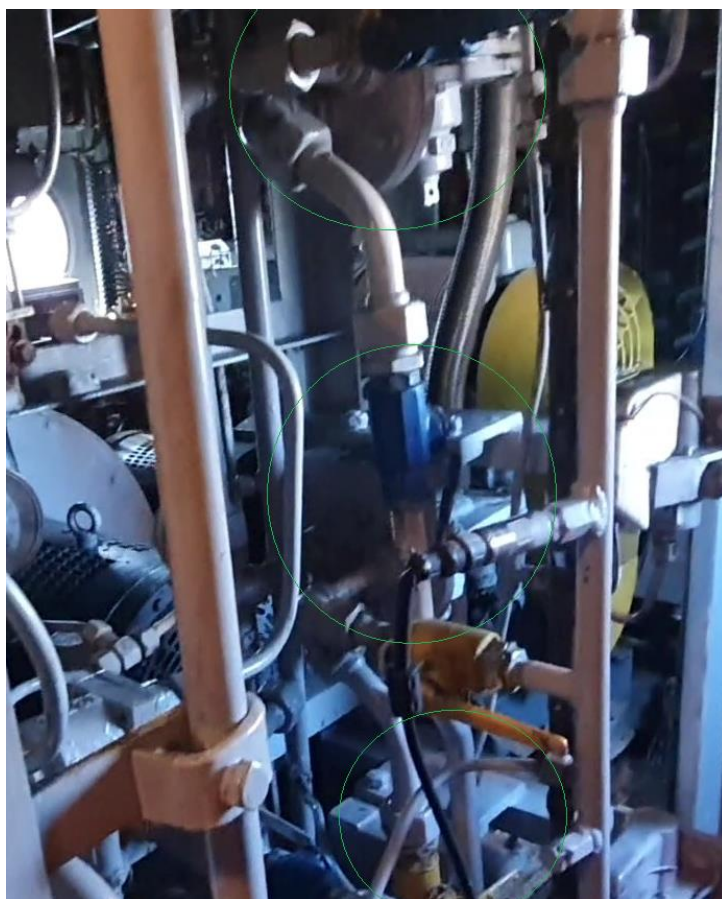
Автоматический тормоз срабатывает при разрядке тормозной магистрали, осуществляемой переводом ручки крана машиниста в положение V, при разрыве поезда или при срабатывании ЭПК У25 (У26).

Величина давления в тормозных цилиндрах зависит от величины разрядки тормозной магистрали.

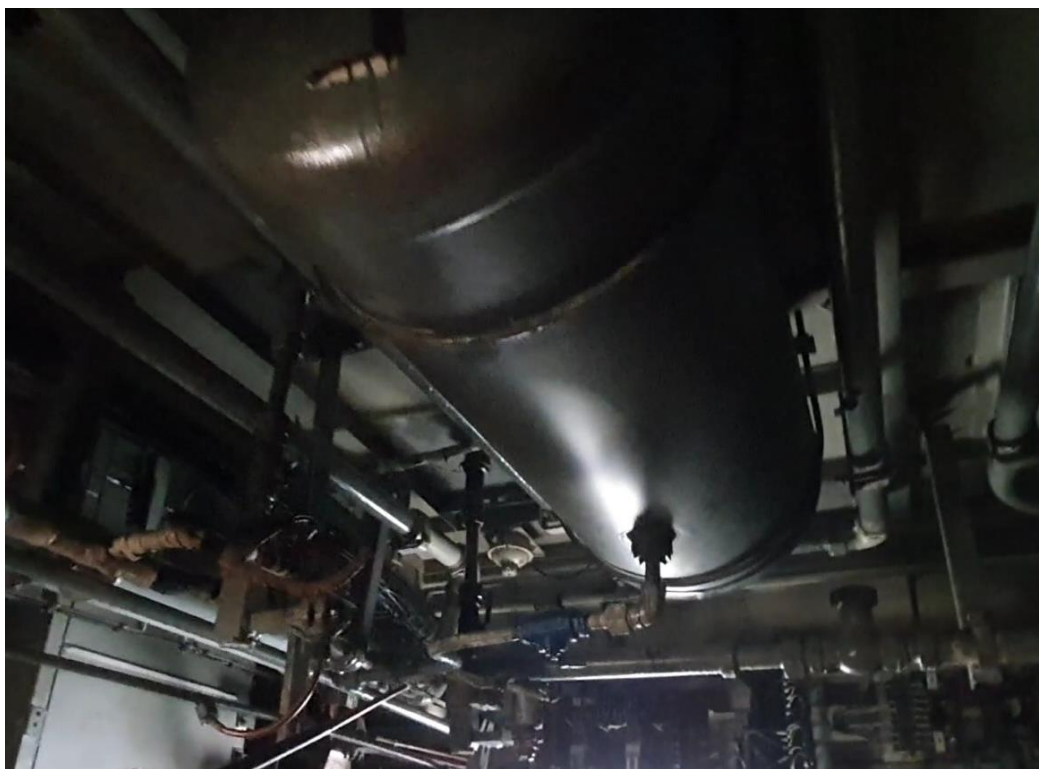
Для обеспечения плавности срабатывания тормозов путем увеличения времени наполнения объема магистрали между ВРП и РД4 введен дополнительный резервуар РС11 объемом 16 л (рисунок 6.8).

Величина зарядного давления в тормозной магистрали регулируется редуктором крана машиниста. Зарядное давление в тормозной магистрали должно быть в пределах от 0,48 до 0,52 МПа (от 4,8 до 5,2 кгс/см²).

При снижении давления в тормозной магистрали, путем перевода ручки крана машиниста, воздухораспределитель ВРП срабатывает и сжатый воздух из резервуара РС6 поступает в управляющую полость реле давления РД4, которое срабатывает и дает импульс на реле давления РД1, РД2, РД3 (рисунок 6.13) через клапаны КПР1, У3, КПР2, КПР5. Реле давления РД1, РД2, РД3 срабатывают и воздух из резервуара РС4 поступает в тормозные цилиндры Ц1-Ц6. Резервуар РС4 (рисунок 6.14) защищен от потерь сжатого воздуха при разрыве межсекционных соединений или других нарушениях в питательной системе обратным клапаном КО2.



РД1, РД2, РД3 и разобщительные краны КН36, КН37, КН38 и КН12, КН11, КН10.



Резервуар РС4 объемом 150 литров.

Отпуск автоматического тормоза производится повышением давления в тормозной магистрали при переводе контроллера крана машиниста в положение II (поездное), что приводит к переходу воздухораспределителя ВРП в отпускное положение. При этом сжатый воздух из управляющей полости реле-давления **РД4** выходит в атмосферу через воздухораспределитель **ВРП**, из управляющих полостей реле давления **РД1**, **РД2**, **РД3**- через реле **РД4**, а из тормозных цилиндров – через **РД1**, **РД2**, **РД3**.

Вспомогательный тормоз применяется при следовании одиночного электровоза, маневровой работе, сжатии состава и работает следующим образом.

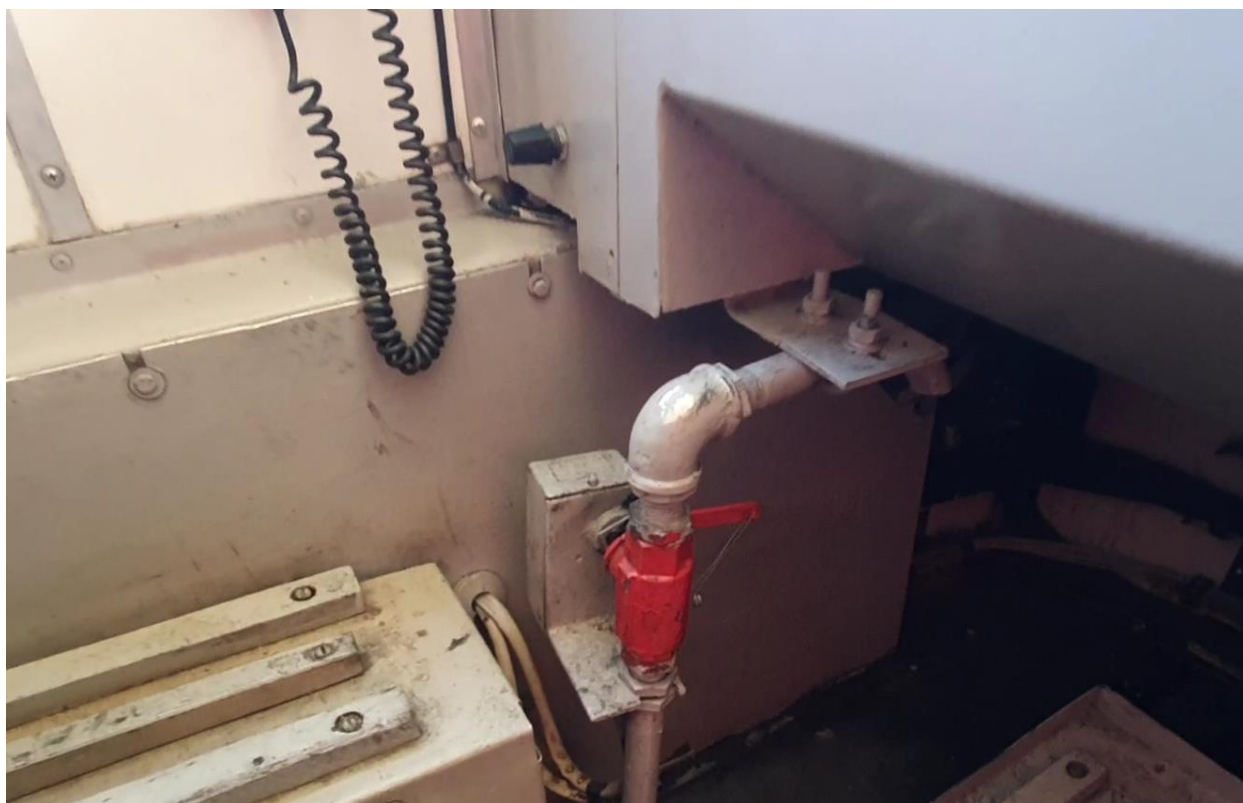
При переводе ручки крана вспомогательного тормоза **КВТ1 (КВТ2)** в тормозное положение сжатый воздух из питательной магистрали через блокировочное устройство **№367**, переключательный клапан **КПР5** поступает в управляющие полости **РД1**, **РД2** и **РД3**. При этом реле срабатывают и открывают проход сжатого воздуха в тормозные цилиндры **Ц1-Ц6**. Отпуск вспомогательного тормоза производится переводом ручки крана **КУ1 (КУ2)** в отпускное положение. При этом сжатый воздух через кран **КУ1 (КУ2)** выходит, в атмосферу. В результате реле давления **РД1**, **РД2** и **РД3** переходят в положение, соединяющее тормозные цилиндры **Ц1-Ц6** с атмосферой.

Для контроля давления сжатого воздуха в питательной, тормозной магистралях, в уравнильных резервуарах и тормозных цилиндрах крайних тележек на пульте машиниста установлены двухстрелочные манометры **МН1**, **МН2**, **МН3**, **МН4**.

Для контроля остаточного давления в тормозных цилиндрах в

дополнение к манометру на трубопроводе к тормозным цилиндрам каждой тележки установлены пневматические выключатели управления **SP11, SP12, SP13**, которые обеспечивают подачу светового сигнала на пульт машиниста при давлении в тормозных цилиндрах от **1,1 до 1,3 кгс/см²** и более. Световой сигнал выключается при снижении давления в тормозных цилиндрах до **0,4 кгс/см²** и менее.

Схема предусматривает возможность аварийно-экстренного торможения электровоза с поста помощника машиниста. Для этого под пультом помощника машиниста в каждой кабине установлены разобщительные краны **КН7 и КН8** с электрической блокировкой **SQ7 и SQ8** для разбора схемы тяги и подсыпки песка (рисунок 6.15).



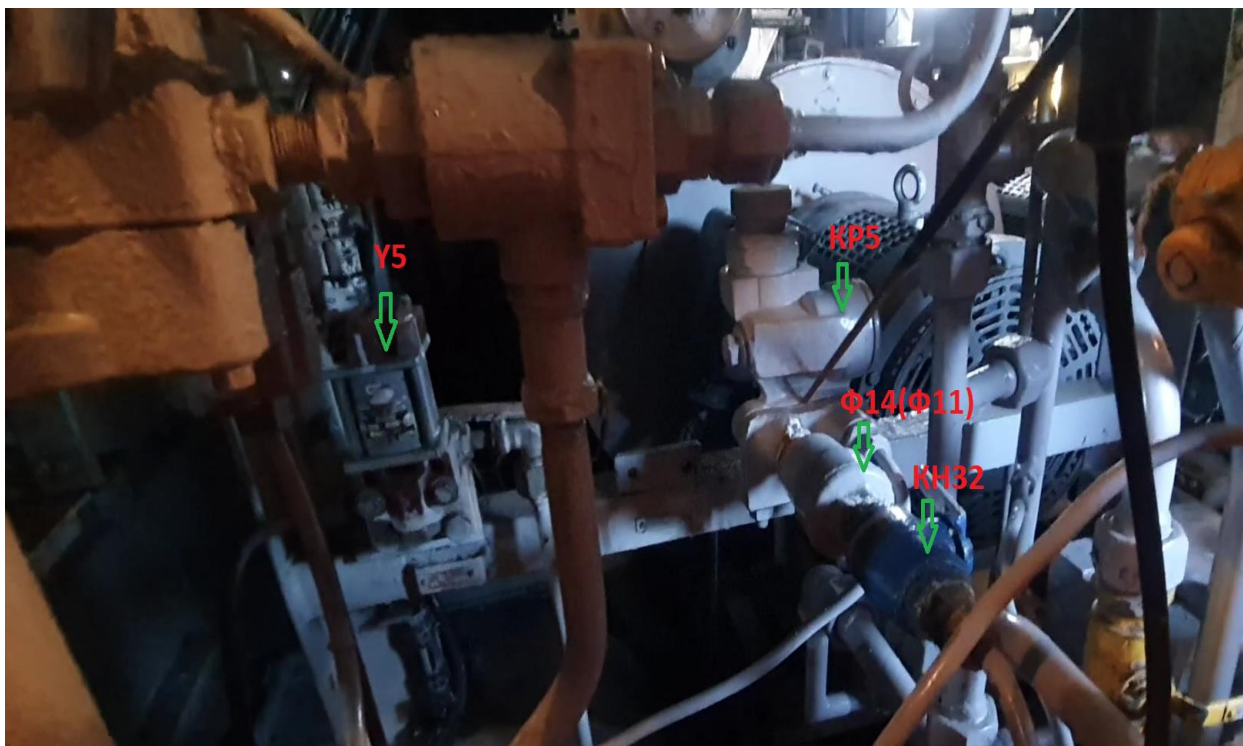
Разобщительные краны **КН7 и КН8** с электрической блокировкой **SQ7 и SQ8**.

С целью обеспечения отпуска тормоза электровоза независимо от состава установлен клапан электропневматический **У3** (рисунок 6.16). Отпуск тормозов производится подачей напряжения на вентиль устройства **У3** с помощью кнопки, установленной на пульте машиниста. Этой же кнопкой снимается напряжение с вентилей электровоздухораспределителя **У35**.



Клапан электропневматический УЗ.

Электровоз оборудован двухступенчатой системой автоматического торможения (рисунок 6.17). Система работает следующим образом. При скоростях движения от **140** до **55 км/ч** при экстренном торможении пневматическим тормозом переводом ручки контроллера крана машиниста в положение **VI**, либо при срабатывании ЭПК, либо при открытии крана с электроблокировкой у помощника машиниста происходит подача напряжения на вентиль пневматического устройства **У5** и сжатый воздух давлением **7,0 кгс/см²** через редуктор **КР5** и переключательные клапаны **КПР1**, **КПР2**, **КПР5** поступает в реле давления **РД1**, **РД2**, **РД3** и далее в тормозные цилиндры описанным выше путем. При снижении скорости движения ниже **55 км/час** указанная система отключается и сжатый воздух повышенного давления выпускается из тормозных цилиндров через вентиль **У5**, а торможение через воздухораспределитель продолжает действовать по линии **КПР1**, **КПР2**, **КПР5**, **РД1**, **РД2**, **РД3**.



Клапан У5, редуктор КР5 ускорителя экстренного торможения, фильтры Ф14 до номера 36 и Ф11 с номера 36, разобщительный кран КН32.

С целью подачи предупредительного звукового сигнала и осуществления экстренной разрядки тормозной магистрали в случае проезда запретного сигнала установлен электропневматический клапан автостопа **У25 (У26)**. Электрическая часть клапана **У25 (У26)** включена в схему автоматической локомотивной сигнализации, пневматическая часть - в систему автоматического пневматического тормоза.